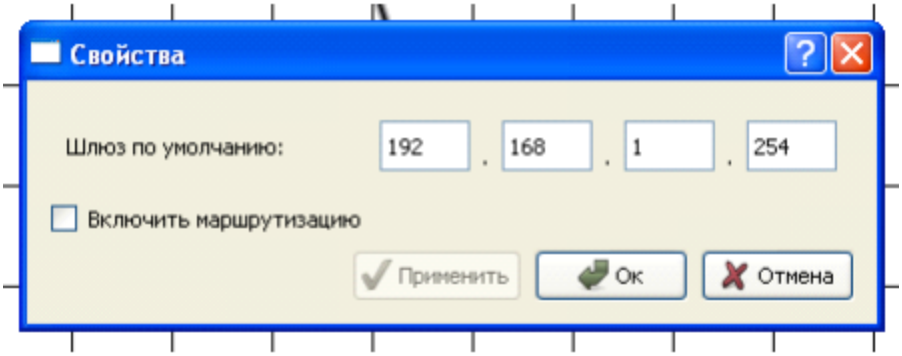
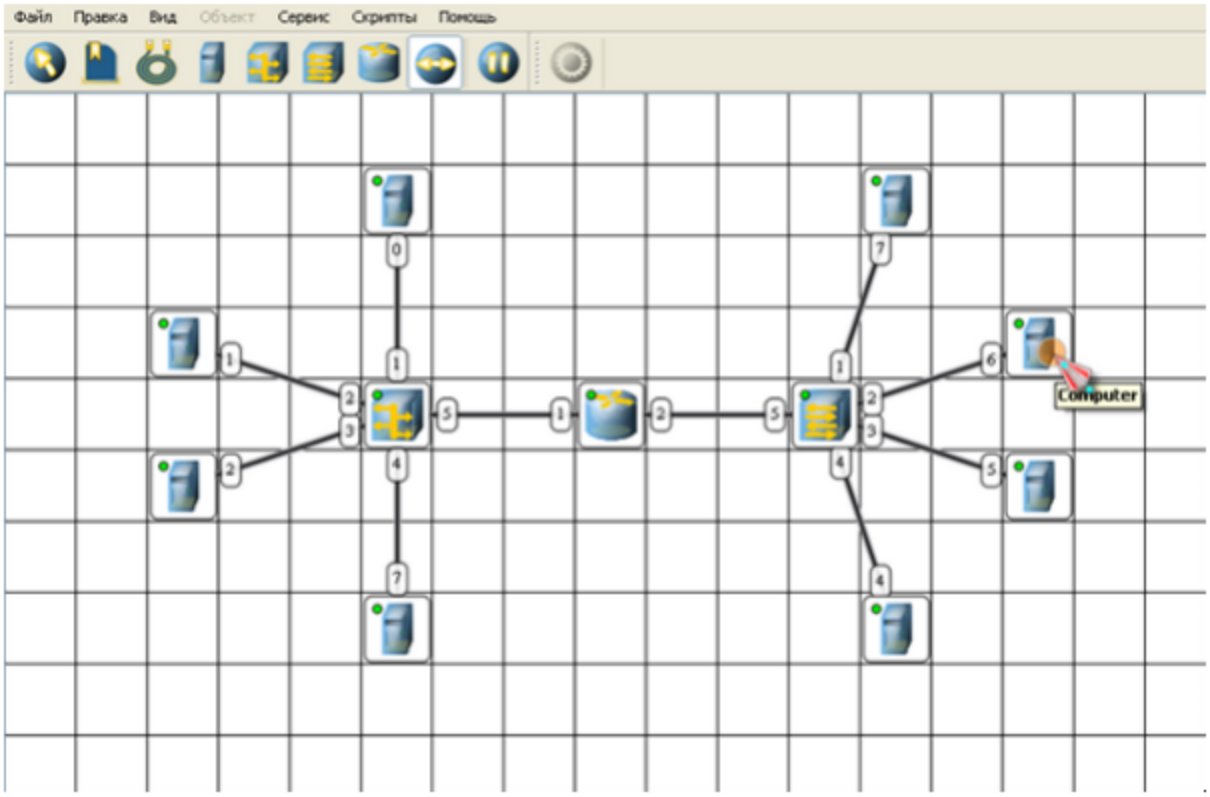
# Задание 3.1

**Задание 8.** Разбейте сеть на 2 подсети. Допустим, есть пул адресов сети класса С. Разбейте его на 2 части: 192.168.1.0-192.168.1.127 и 192.168.1.128-192.168.1.255 с маской 255.255.255.128.
После того, как расставили все IP-адреса конечным узлам, уже в принципе есть работающие подсети. Но только каждая работает автономно, и послать сообщения из одной такой подсети в другую не сможем. В подсети левее маршрутизатора у всех узлов должен быть шлюз 192.168.1.126, правее – 192.168.1.254. После того, как задали шлюзы, получаем полностью рабочую сеть

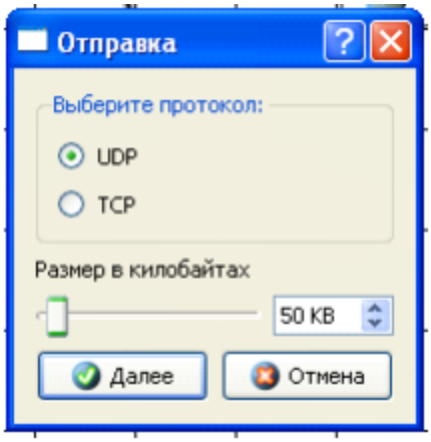



Сейчас можно посмотреть, насколько правильно она функционирует, увидеть работу различных сетевых устройств и поэкспериментировать с сетью. При наведении мыши
на рабочую область появится оранжевый кружок, это значит, что надо указать, от какого компьютера данные будут отправлены

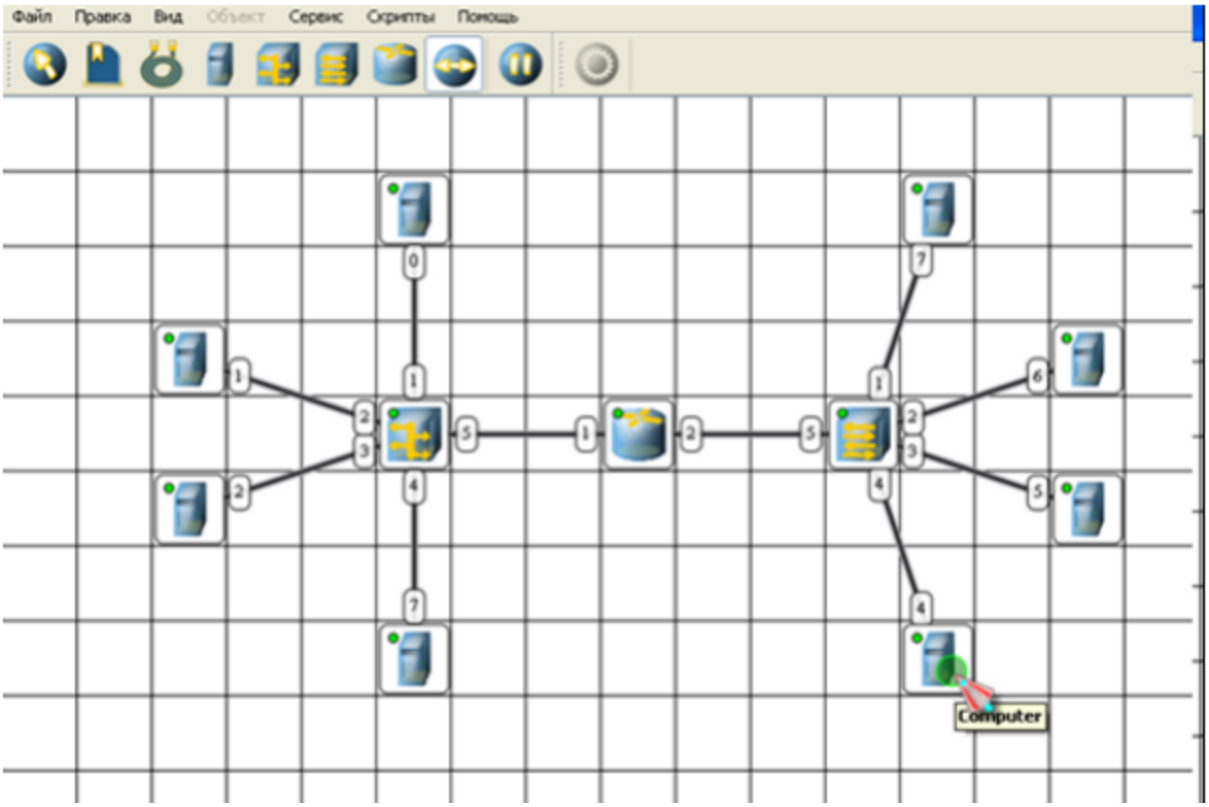
**Задание 9.** Отправьте данные с компьютера с именем адаптера eth6 на компьютер с именем адаптера eth4:




Появится диалоговое окно отправки данных. Можно менять объем пакетов в зависимости от поставленной задачи. Нажмите «Далее».

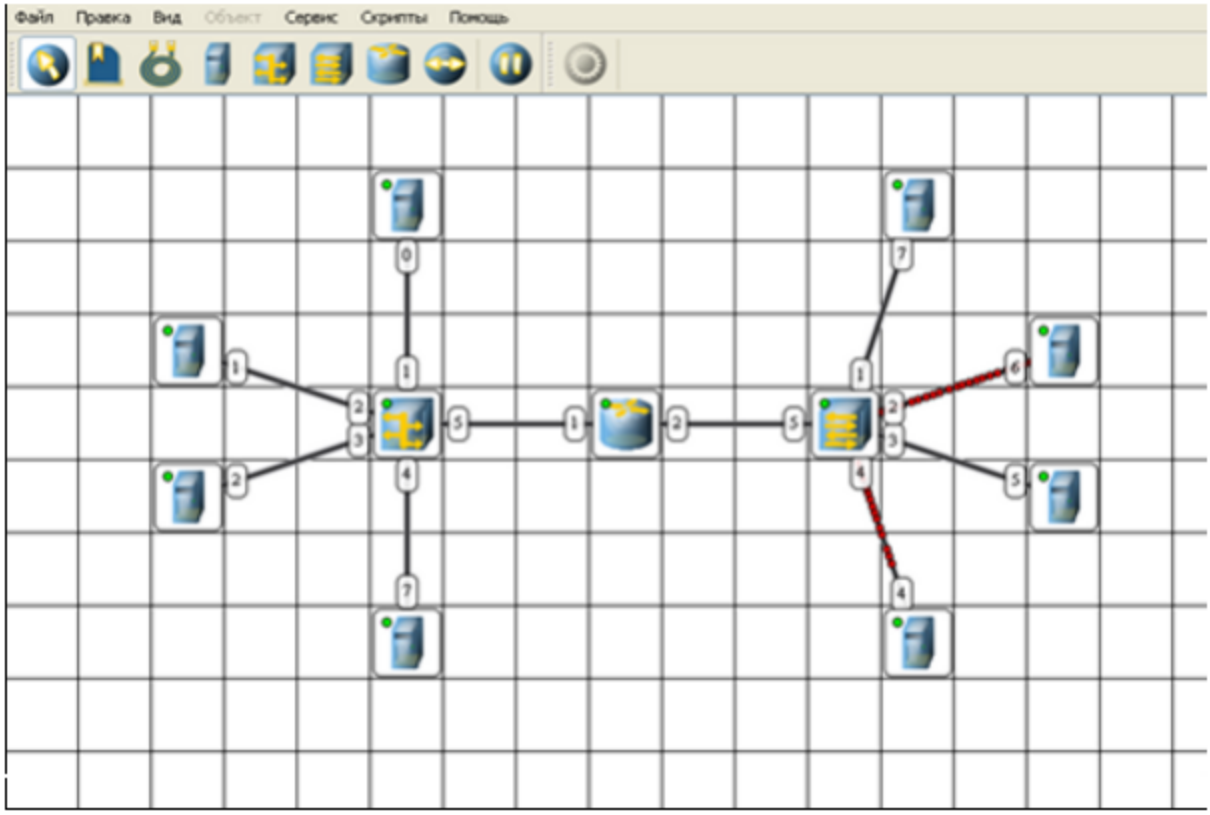



Затем появится зеленый кружок, т. е. нужно выбрать получателя




Щелкните по выбранному компьютеру. Появляется диалог. В этом диалоговом окне нужно указать интерфейс, на который будут отправляться данные. Так как у данного компьютера один адаптер, то на него и отправьте пакеты. Далее нажмите кнопку «Отправка» и наблюдайте бегущие кадры между компьютерами

На рисунке можно видеть красные точки, символизирующие передачу данных пользователя. Желтые же точки – для служебных пакетов, поддерживающих функционирование сети, в данном случае служебные пакеты содержат информацию протокола RIP, установленного на маршрутизаторах сети




При помощи функции «Показать журнал» можем наблюдать все процессы, произведенные данным устройством: прием/передача пакетов, сверка протоколов, их IP-адреса, шлюзы и т. д.

**Задание 10**. Отправьте данные размером 55 Кбайт с помощью протокола UDP с интерфейса компьютера-отправителя eth7 на интерфейс компьютера-получателя eth4.

**Задание 11.** Отправьте данные размером 15 Кбайт с помощью протокола TCP с интерфейса компьютера-отправителя eth6 на интерфейс компьютера-получателя eth5.